

从初态到统计结论：分子动力学轨迹的生成与检验

郭铭禹

摘要

分子动力学从给定位置、速度和受力出发，通过离散时间推进得到多体轨迹。轨迹的可信度同时取决于三个相互衔接的问题：积分器能否在长时间传播中保留 Hamilton 动力学的几何结构，势能模型能否给出可靠且连续的能量与力，以及有限而相关的轨迹能否支持统计结论。斜抛运动和谐振子分别提供闭式基准与失稳反例，由此可辨认显式 Euler 的相空间膨胀以及 velocity Verlet 的对称、辛和时间可逆结构。势能来源决定每一步的主要成本：经验势把物理假设写入解析函数，AIMD 在每个离子步内迭代电子密度，Deep Potential 以局域环境和原子能分解近似电子结构势能面。系综控制、自相关和增强采样进一步决定轨迹访问哪些状态，以及其中包含多少独立信息。积分误差、势能面误差、系综偏差和统计误差需要分层判断；稳定的能量曲线本身不足以说明轨迹能够支持所报告的物理结论。

关键词：分子动力学；velocity Verlet；势能面；自治场；Deep Potential；增强采样

1 初值问题：位置、速度与受力怎样确定轨迹

1.1 斜抛运动中的初态与轨迹

高中力学里的斜抛运动已经包含了分子动力学的骨架。若忽略空气阻力，初始位置 $\mathbf{r}_0$ 、初始速度 $\mathbf{v}_0$ 和恒定重力 $\mathbf{g}$ 给定后，任意时刻的位置可直接写成

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{g} t^2. \quad (1)$$

这里之所以能“一步到位”，并不是因为牛顿方程天然简单，而是因为加速度恰好为常数。一般的原子体系满足

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i(t) = \mathbf{F}_i(\mathbf{R}(t)) = -\nabla_i U(\mathbf{R}(t)), \quad \mathbf{R} = (\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N), \quad (2)$$

力随所有原子的构型而变，轨迹本身又不断改变下一步的力。问题因而从“代入一个闭式公式”变成了“在时间上反复求解一个耦合初值问题”。

1.2 两体约化与多体耦合

“两体问题往往有解析解”需要更谨慎地说。对只依赖两粒子间距的中心力，质心运动可以分离，相对运动可约化成一个等效单粒子问题；但可约化并不等于一定有熟悉的闭式轨道。反平方力和各向同性谐振子是经典可积情形，而一般中心势仍可能需要数值求积。粒子数增加后，方程通常不可积，尽管特殊对称构型、守恒量和特殊解依然存在。分子动力学处理的正是这种常态：不期待写出 $\mathbf{R}(t)$ 的闭式表达，而是在有限步长 Δt 上构造可信的离散轨迹。

分子动力学的离散推进可写为：

$$(\mathbf{R}_n, \mathbf{V}_n) \longrightarrow (\mathbf{R}_{n+1}, \mathbf{V}_{n+1}). \quad (3)$$

推进公式必须足够稳定，还要尽量保留连续 Hamilton 系统的几何结构。单步看起来很小的偏差，重复几百万次后会变成系统性的漂移。

2 离散问题：受力怎样推进原子轨迹

2.1 显式 Euler 的几何失真

把式 (2) 直接按一阶 Taylor 展开，可得到显式 Euler：

$$\mathbf{R}_{n+1} = \mathbf{R}_n + \mathbf{V}_n \Delta t, \quad \mathbf{V}_{n+1} = \mathbf{V}_n + \mathbf{A}(\mathbf{R}_n) \Delta t. \quad (4)$$

位置和速度都只使用旧时刻信息，这一点很关键。若先更新速度，再用新速度更新位置，得到的是辛 Euler；它仍是一阶方法，却具有不同的长期几何性质，不能与式 (4) 混称。

用频率为 ω 的一维谐振子 $\ddot{q} = -\omega^2 q$ 可以看清差别。显式 Euler 的更新矩阵为

$$\begin{pmatrix} q_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & \Delta t \\ -\omega^2 \Delta t & 1 \end{pmatrix}}_{M_E} \begin{pmatrix} q_n \\ v_n \end{pmatrix}, \quad \det M_E = 1 + \omega^2 \Delta t^2 > 1. \quad (5)$$

因此每一步都把相平面面积放大。对谐振子而言，数值轨道从本应闭合的椭圆逐渐向外螺旋，能量被系统性注入。缩小步长可以推迟失稳，却没有改变这种误差机制。

能量不守恒为什么是实质问题？微正则系综中的总能量决定可访问的相空间区域。若数值算法持续加热或冷却，轨迹访问的状态、振动频率、扩散行为和时间关联函数都会随之偏移。即便之后加 thermostat 把平均温度拉回目标值，也不代表被扭曲的动力学自动恢复。温控器负责系综采样，积分器负责离散动力学；二者不能互相替罪。

辛 Euler 先做

$$v_{n+1} = v_n - \omega^2 q_n \Delta t, \quad q_{n+1} = q_n + v_{n+1} \Delta t, \quad (6)$$

其更新矩阵行列式恰为 1。这并不使能量逐步精确不变，却避免了显式 Euler 那种相空间面积的单向膨胀。这个简单例子提示：评价积分器不能只问“单步误差多大”，还要问它长期保留了哪些结构。

2.2 Hamilton 流的相空间约束

Hamilton 形式把位置 q 和共轭动量 p 视作相空间坐标：

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}, \quad H(q, p) = K(p) + U(q). \quad (7)$$

Liouville 定理说明精确 Hamilton 流保持相空间体积。辛性则是更强的几何条件：时间推进映射保持辛二形式，因此不仅保体积，也保留 Hamilton 动力学中位置与动量的配对结构。对常见的可分 Hamiltonian，Verlet 家族可以看成动能流和势能流的对称分裂；每个子流都可精确求解，组合后仍是辛映射 [1]。

四个常被混用的概念需要分开：

- 相空间体积保持只要求 Jacobian 行列式为一；它弱于辛性。
- 辛性约束离散映射的几何结构，但不保证每一步精确保持原 Hamiltonian。
- 时间可逆性要求用 $-\Delta t$ 能沿同一离散路径返回；对平衡态动力学尤其有价值。
- 能量守恒若指 $H_n = H_0$ 逐步精确成立，常规 velocity Verlet 并不满足。

Velocity Verlet 的长期优势来自后向误差分析：在足够小的步长下，离散轨迹可以理解为某个邻近的 shadow Hamiltonian 的精确轨迹，因此原 Hamiltonian 的误差通常围绕零作有界振荡，而不是像显式 Euler 那样单向漂移 [1]。“能量表现好”是这种结构的结果，不应被简化成“Verlet 精确守恒能量”。

2.3 Velocity Verlet 的对称离散

位置 Verlet 可由正、反向 Taylor 展开相加得到：

$$R_{n+1} = 2R_n - R_{n-1} + A_n \Delta t^2 + \mathcal{O}(\Delta t^4). \quad (8)$$

它只显式推进位置，速度需要另行估计。Leapfrog 把速度放在半步：

$$V_{n+1/2} = V_{n-1/2} + A_n \Delta t, \quad (9)$$

$$R_{n+1} = R_n + V_{n+1/2} \Delta t. \quad (10)$$

Velocity Verlet 则让整步位置和速度同时可用 [2]：

$$R_{n+1} = R_n + V_n \Delta t + \frac{1}{2} A_n \Delta t^2, \quad (11)$$

$$A_{n+1} = M^{-1} F(R_{n+1}), \quad (12)$$

$$V_{n+1} = V_n + \frac{1}{2} (A_n + A_{n+1}) \Delta t. \quad (13)$$

真正昂贵的通常是式 (12)：新位置确定后必须重新评价势能及其梯度。式 (11)–(13) 因此也自然形成“位置–加速度–速度”的三节点循环。若下一步继续推进， A_{n+1} 可直接复用，每个时间步只需一次新的力计算。

固定步长 classical RK4 对一般常微分方程具有四阶全局精度，短时间误差显著小于二阶 Verlet；但标准 RK4 不是辛方法，每步还要多次评价右端项。分子动力学中一次力计算可能意味着一轮昂贵电子结构计算，此时“用四倍力计算换更高阶”未必划算。更重要的是，高阶局部精度不自动转化成长时间统计性质。RK4 很适合短时间高精度传播、非 Hamilton 系统或作为参考解；对长时间、近保守的原子动力学，velocity Verlet 往往以较低成本提供更合适的误差结构。

步长仍需由体系的最快自由度决定。含氢体系的高频伸缩常迫使 Δt 落在飞秒量级；若对键长施加 SHAKE/RATTLE 约束，可以移除最快振动并使用更大步长，但约束算法本身也必须与积分器和温控器一致。判断步长不能只看一次轨迹“没有炸”，至少要比能量漂移、结构分布、时间关联函数和目标观测量的步长收敛。

表 1 常见固定步长积分器的性质。这里“力/步”按无额外复用的一般实现计；具体程序可复用端点力。

方法	全局阶	辛	可逆	力/步	长期能量	典型用途
显式 Euler	1	否	否	1	常系统漂移	教学反例、极短步调试
辛 Euler	1	是	否	1	有界但偏差较大	几何积分入门
Leapfrog	2	是	是	1	有界振荡	经典 MD
Velocity Verlet	2	是	是	1	有界振荡	经典 MD、AIMD、MLIP-MD
RK2	2	通常否	通常否	2	可出现长期漂移	一般 ODE
Classical RK4	4	否	否	4	短时很准，长期可漂移	参考传播、非保守问题

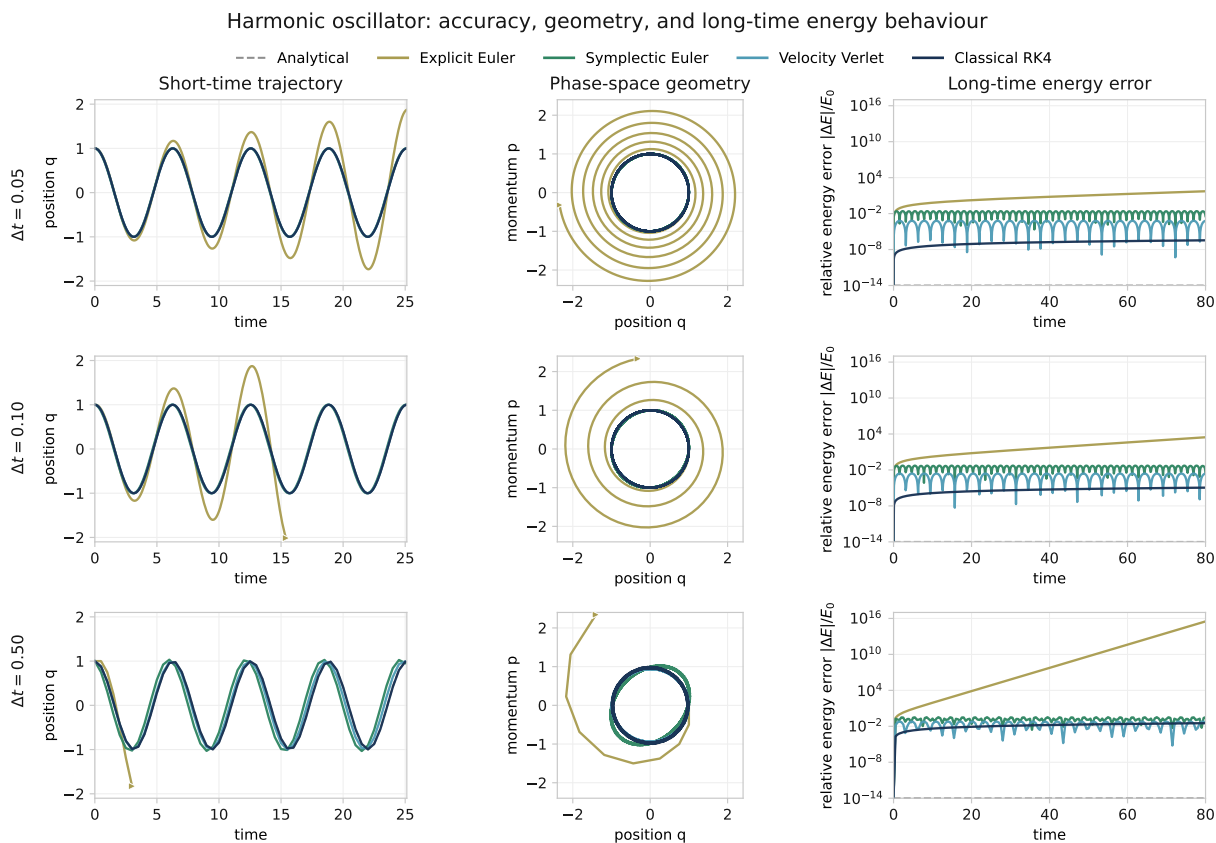


图 1 谐振子上对积分器的统一比较：短时轨迹、相空间几何和长期相对能量误差。配套 Notebook 的步长收敛测试给出 velocity Verlet 的实测阶数 2.004 和 2.001，与二阶全局误差一致。

3 势能问题：原子构型怎样给出力

所有上述积分器都把力当作可调用的函数。原子构型到加速度的映射可写为

$$\mathbf{R}_n \longrightarrow U(\mathbf{R}_n) \longrightarrow \mathbf{F}_n = -\nabla_{\mathbf{R}} U(\mathbf{R}_n) \longrightarrow \mathbf{A}_n \longrightarrow \text{integrator}. \quad (14)$$

积分器回答“如何从当前状态走到下一步”，势能面回答“地形是什么、坡朝哪里”。同一积分器配上不同势函数，会得到完全不同的物理；反过来，再准确的势能面若搭配失稳的推进方法，也无法产生可信的长时间轨迹。

势能 $U(\mathbf{R})$ 是 $3N$ 维构型空间上的标量函数。图上常画的一维曲线只是某条反应坐标切片。真正的力是高维梯度，每个原子都有三个分量。这里还隐含一个一致性要求：若模型先预测总能量，再通过自动微分取负梯度，力天然的是保守的；若能量和力由彼此独立的输出头直接拟合，则需要额外检查两者是否可积以及长期 NVE 能量表现。

3.1 经验势的解析相互作用

经验势把电子自由度积分掉，用预先选定的函数形式近似原子间相互作用。Lennard-Jones 势

$$U_{\text{LJ}}(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] \quad (15)$$

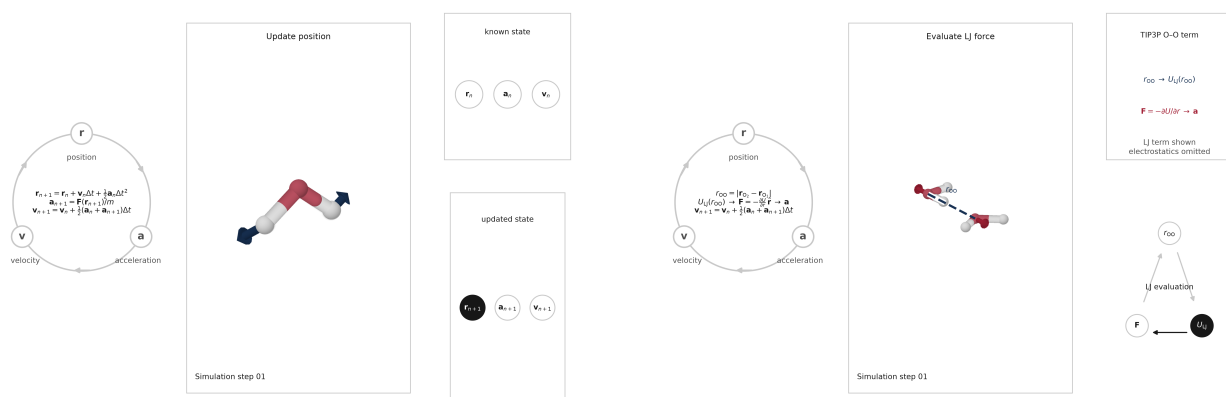
以短程排斥和色散吸引构成最简单的范例 [3]. 其径向力为

$$F_r(r) = -\frac{dU}{dr} = 24\epsilon \left[2\frac{\sigma^{12}}{r^{13}} - \frac{\sigma^6}{r^7} \right]. \quad (16)$$

实现时应以有限差分核对解析导数, 并检查截断处是否需要平移、切换函数或长程修正。一个符号错误就会把吸引变成排斥, 而这种错误在复杂动画中反而可能被视觉效果掩盖。

水模型说明了“一个 LJ 项”与“完整力场”的区别。TIP3P 等固定电荷模型通常在氧-氧之间使用 LJ 项, 同时包含原子部分电荷间的静电作用, 并以键长、键角约束或势项维持分子内几何 [4]. 因此在水二聚体上突出 $r_{OO} \rightarrow U_{LJ} \rightarrow F \rightarrow a$ 是一种局部解释, 不应暗示氢键完全由 LJ 描述。经验势速度快, 是因为函数形式和参数已经把大量电子结构响应压缩掉; 它的局限也来自同一处: 电荷转移、成键断键、极化和跨化学空间外推通常需要额外模型或重新参数化。

Fermi–Pasta–Ulam 1955 年的数值实验研究非线性振子链的能量弛豫, 是计算动力学史上的标志性工作, 但把它称作第一项标准分子动力学模拟并不严谨 [5]. Alder 与 Wainwright 1957 年对硬球体系的研究通常被列为早期经典 MD 里程碑 [6]; Rahman 1964 年用 Lennard–Jones 势模拟液氦, 展示了从原子轨迹计算液体结构和动力学关联的路径 [7]; Verlet 1967 年重新组织并推广了后来广泛使用的位置递推形式 [8]. 沿着这条历史线, 轨迹、统计力学和可计算势函数逐渐闭合成一套实践方法。



(a) Velocity Verlet: 抽象三步与真实水分子运动。

(b) 经典势: 水二聚体上的 O-O LJ 力。

图 2 Velocity Verlet 与经验势在水体系中的具体对应。左图显示位置、加速度和速度的离散更新及单个水分子的位移; 右图以水二聚体的 O-O 距离说明解析势能、力与加速度之间的关系。

3.2 AIMD 的电子自治力

从头算分子动力学不预先拟合固定解析势, 而是在每个离子构型上求电子基态能量, 再由 Hellmann–Feynman 力及必要的 Pulay 修正推进原子。Born–Oppenheimer 近似利用电子与原子核质量尺度差异, 把核在一张电子基态势能面上的运动与电子问题分开 [9]. 对 Hartree–Fock 或 Kohn–Sham DFT, 电子方程又是非线性的: 轨道决定密度, 密度决定有效势或 Fock 矩阵, 而它们反过来决定新轨道。

一个自治场循环可以写成

$$P^{(k)} \xrightarrow{\text{构造 Fock}} F[P^{(k)}] \xrightarrow{\text{解本征问题}} C^{(k+1)} \xrightarrow{\text{占据}} P_{\text{out}}^{(k+1)} \xrightarrow{\text{混合}} P^{(k+1)}. \quad (17)$$

迭代直到能量差、密度矩阵残差或交换子残差满足阈值。Roothaan 方程奠定了基组中的闭壳层 Hartree–Fock 自治形式 [10]; DIIS 等外推方法通过残差子空间加速并稳定收敛 [11]. 重要的是, SCF 总能量并不保证每次迭代单调下降; 混合、阻尼和 DIIS 可能造成局部回升, 但只要残差最终收敛, 不能据此判定计算错误。

计算量大的来源由此变得直观: 一次离子步不是一次矩阵求解, 而是多次“构造–求解–更新–判断”的电子步; 每个电子步又包含随基组规模增长的线性代数和双电子项处理。若前一步收敛密度被用作下一离子步初猜, 通常可显著减少迭代次数; 但体系发生电荷重排、能级交叉或几何突变时, SCF 仍可能变慢或失败。20 世纪 90 年代围绕密度矩阵局域性、稀疏表示和避免全局对角化的研究, 目标正是把绝缘体电子结构从传统立方标度推向近线性标度 [12].

Born–Oppenheimer MD 在每个离子步把电子自由度收敛到基态, 再计算核力。Car–Parrinello MD 则引入电子轨道的虚拟质量, 把轨道和离子放在扩展 Lagrangian 中联合传播 [13]. Car–Parrinello MD 的算法逻辑不同; 它用绝热分离和受约束电子动力学保持轨道接近瞬时基态。虚拟质量、时间步和电子–离子能量交换必须仔细控制。现代实现中, BOMD 配合高效 SCF、外推和预条件往往更直接; CPMD 仍有重要历史和方法学价值。

二维密度等值图比三维等值面更适合水二聚体的教学动画：分子平面、网格、色标和等值线水平固定后，可以把 $\rho^{(k)}(\mathbf{r})$ 的真实变化与 SCF 残差控制的视觉平滑结合起来。初猜阶段轮廓宽而粗糙，迭代推进时逐渐清晰；相邻迭代必须插值，且禁止逐帧自动缩放，否则观众看到的只是闪烁而不是收敛。收敛后停顿，再分阶段显示核梯度、速度更新和位置漂移，才把“电子步嵌套在离子步内”的层级说清楚。

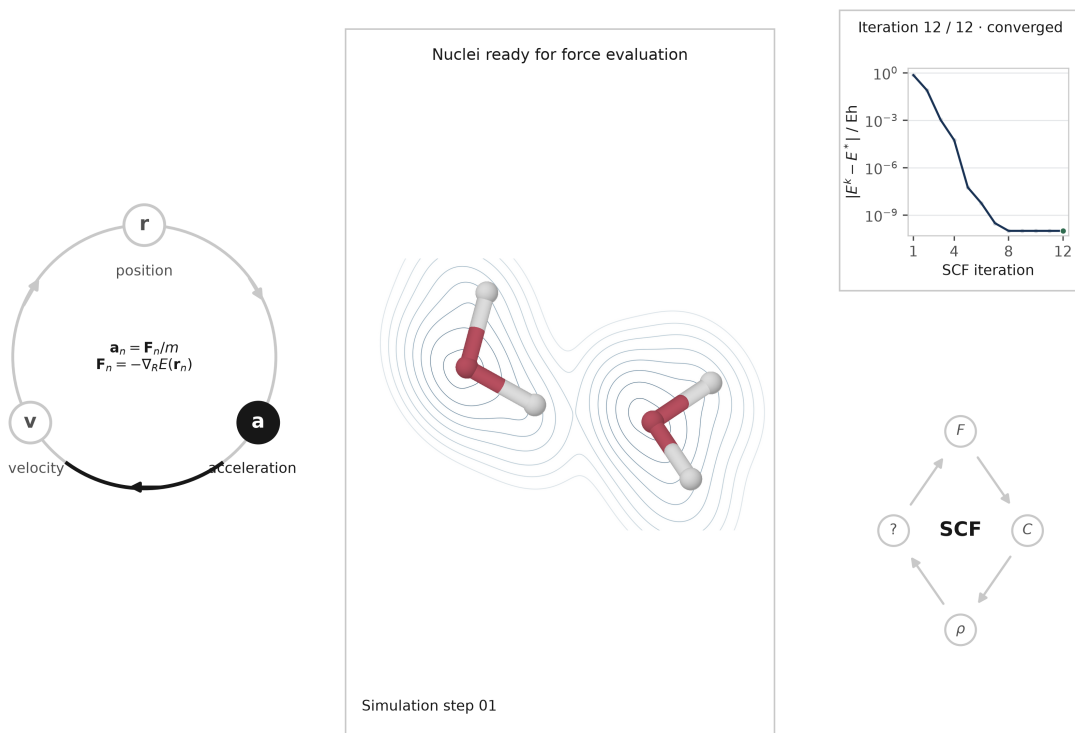


图3 AIMD 中电子步与离子步的嵌套关系。每个离子构型先经过 SCF 迭代得到收敛电子密度和核力，随后更新速度与位置并进入下一离子步。

3.3 Deep Potential 的局域能量分解

经验势把先验写进有限的解析形式；机器学习原子间势（MLIP）则从电子结构标注的能量、力和应力中学习更灵活的函数。Behler–Parrinello 高维神经网络势把总能量写成原子能之和，并用对平移、旋转和同种原子置换不变的局域描述符表示环境 [14]。GAP 随后以高斯过程和 SOAP 等核表示给出带不确定性和系统可改进性的路线 [15]。两者共同确立了一个关键范式：高维势能面可以通过局域环境分解来学习，而不是直接把整个 $3N$ 维坐标向量塞进一个黑箱。

Deep Potential 的里程碑意义在于把对称性保持的局域表示、端到端能量模型、自动微分力和大规模并行 MD 结合成完整体系 [16, 17]。对中心原子 i ，在截断半径 r_c 内收集邻居 j ，由相对向量 $\mathbf{r}_{ij}$ 构造平滑环境表示，再通过共享网络得到原子能 E_i ：

$$E(\mathbf{R}) = \sum_i E_i(\mathcal{N}_i), \quad \mathbf{F}_i = -\frac{\partial E}{\partial \mathbf{r}_i}. \quad (18)$$

平移不变性来自相对坐标；旋转和置换对称性由描述符或等变网络结构编码；局域截断使计算量随原子数近线性增长。这里的“近线性”指固定密度、固定截断和有效邻居表下的推理复杂度，不意味着训练数据生成也便宜，更不意味着长程静电和非局域电子效应会自动消失。

Deep Potential 的局域计算可由同一快照中的数据链展开：中心原子周围 $6 \text{ \AA}$ 截断球内的周期最小镜像邻居构成局域环境，环境表示经过共享网络得到原子能，各原子能相加形成总能量并由其梯度给出力。中心原子、邻居列表、原子能、总能量和力必须来自同一次计算，才能保持这一映射的物理一致性。

3.4 机器学习势的表示边界

现代 MLIP 很难用一条“后一代全面替代前一代”的序列概括。描述符、核方法、消息传递、等变表示、训练数据组织和部署效率在并行演化。表 2 只给出定位，不把不同数据集上的误差横向硬比。

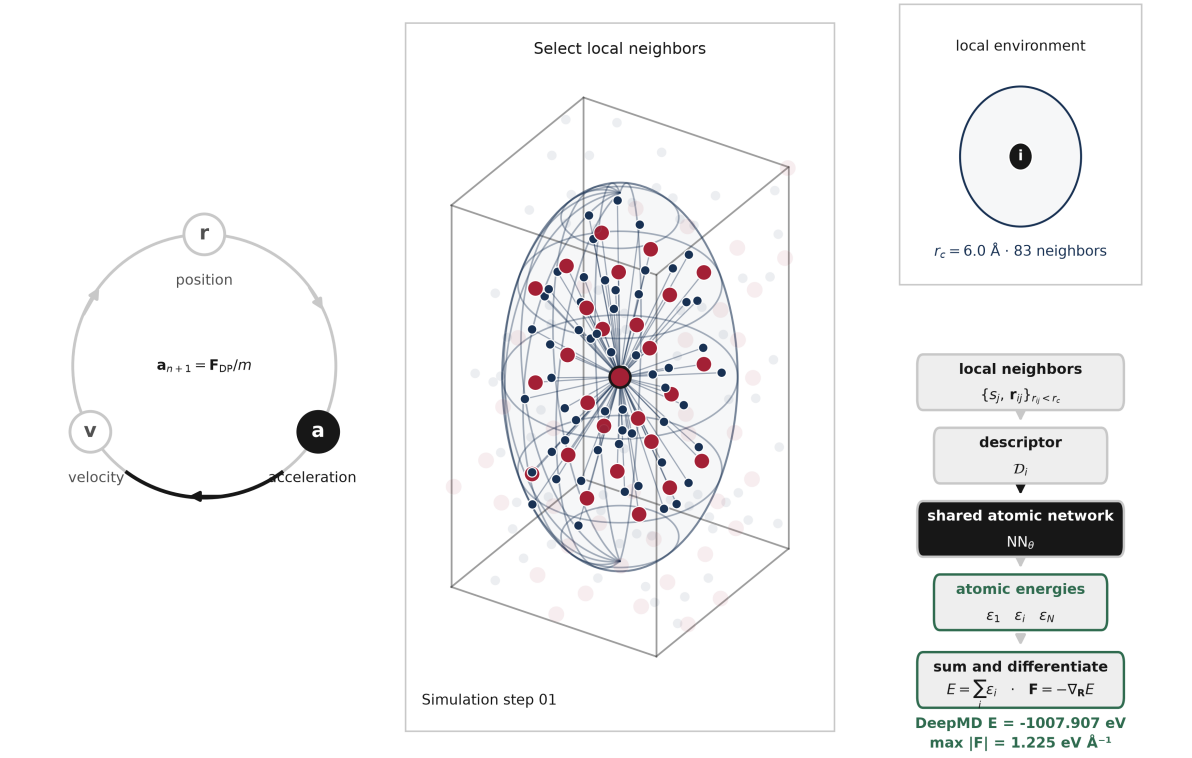


图 4 Deep Potential MD 中从局域环境到原子力的映射。中心原子的截断邻域经过共享模型得到原子能，总能量的坐标梯度给出力，并返回外层积分器推进周期水盒。

表 2 代表性机器学习势的定位。论文与软件版本状态截至 2026 年 8 月。

方法	主要表示	对本文主线的意义	状态
BP-NNP	对称函数 + 原子网络	确立高维势能面的局域原子能分解范式 [14]	已发表
GAP/SOAP	核回归 + 邻居密度	可系统改进的几何表示与高斯过程路线 [15]	已发表
Deep Potential	局域环境 + 共享深网	能量、力、并行训练和大规模 MD 的统一实现 [16, 17]	已发表
M3GNet	材料图网络	面向多元素晶体的通用势与材料弛豫 [18]	已发表
CHGNet	电荷知情图网络	把磁矩/电荷相关表征引入通用材料势 [19]	已发表
MACE	高阶等变消息	以高阶等变消息提高表达效率 [20]	已发表
NEP	神经演化势	强调较紧凑描述符和高效 CPU/GPU 推理 [21]	已发表
eSEN	平滑等变能量网络	强调势能面的高阶平滑性与物性预测 [22]	已发表/预印本版本
DPA-2	多任务预训练 DP	将 DP 推向跨数据集的大型原子模型 [23]	预印本
DPA-3	消息传递大型原子模型	统一描述符并扩展多任务/预训练部署 [24]	软件发布
DPA-4	SO(3) 等变消息模型	以精度-成本 Pareto 前沿为目标的新架构 [25]	2026 预印本

模型名称之外，更值得检查四件事。第一，训练集是否覆盖目标温压、相态、缺陷和反应路径；第二，能量、力、virial 的损失权重是否支持目标观测量；第三，邻居截断和平滑函数是否足以描述目标非局域效应；第四，NVE 长期稳定性、声子、弹性、扩散和相变等下游量是否通过独立验证。测试集均方误差低，不等于轨迹永远稳定，也不等于自由能差可靠。

4 采样问题：有限轨迹怎样支持统计结论

4.1 相关轨迹的有效样本数

动力学轨迹通常同时承担两种任务：描述时间演化，或从某个系综估计统计量。二者的验证标准不同。平衡期 (equilibration) 用于消除初态记忆，生产期 (production) 才进入统计；但把前若干皮秒机械删除并不能证明已平衡。温度、能量、密度、结构序参量和目标观测量应从不同初态或不同轨迹比较其稳定性。

对时间序列 A_t ，样本之间通常相关。若方差为 σ_A^2 ，积分自相关时间 τ_{int} 决定有效样本数的量级：

$$N_{\text{eff}} \approx \frac{N \Delta t}{2 \tau_{\text{int}}}. \quad (19)$$

保存一百万帧不代表有一百万份独立信息。分块平均把连续轨迹切成逐渐更长的块，观察块均值方差何时进入平台，可避免直接截断噪声很大的自相关函数 [26]。报告平均值而不报告相关性、块长和误差条，往往比轨迹本身的数值误差更危险。

4.2 系综控制的动力学时间尺度

常规采样还要区分积分器与 thermostat/barostat。Velocity Verlet 解决确定性 Hamilton 部分；Langevin、Nosé-Hoover 链等改变动力学以采样目标温度；barostat 再引入体积或晶胞自由度。不同算法可能给出相同的平衡分布，却有不同动力学时间尺度。若目标是扩散系数、粘度或时间关联函数，温控耦合强度不能只按“温度曲线最平”选择。

4.3 自由能势垒的增强采样

自由能势垒高于热涨落时，普通 MD 会在单个亚稳态中停留很久。增加总步数只有在能覆盖多次独立跃迁时才有效。增强采样通过偏置、约束或副本交换改变访问概率，再把偏置正确地重加权回目标分布。

伞形采样 (umbrella sampling) 在一组重叠窗口中给集体变量 $s(\mathbf{R})$ 加谐和约束，分别采样后用 WHAM 或 MBAR 等方法拼接自由能 [27]。它的优点是窗口可并行、覆盖范围明确；困难在于窗口布置、隐藏慢变量和相邻窗口重叠不足。

Metadynamics 沿集体变量轨迹不断沉积 Gaussian hills，逐渐填平已访问的自由能井，从而推动体系跨越势垒 [28]。Well-tempered metadynamics 让 hill 高度随已积累偏置衰减，避免普通 metadynamics 无限制地填充；在适当条件下，偏置与自由能满足

$$F(s) \simeq -\frac{\gamma}{\gamma-1} V(s, t) + C, \quad (20)$$

其中 $\gamma = (T + \Delta T)/T$ 为 bias factor [29]。这个关系不是“动画跑久了自然成立”：集体变量必须区分慢模态，hill 宽度和沉积步长要解析局部扩散，重加权与收敛还需独立检查。

一维双阱能够直接区分普通 Langevin 动力学与 well-tempered metadynamics：无偏轨迹可能长期停留在单井，逐步沉积的偏置则增加跨垒事件，并可据此恢复无偏自由能。随机种子、时间步、摩擦、温度、hill 高度与宽度、沉积间隔、bias factor、跨阱次数和自由能均方误差共同规定这一数值实验的可复现条件。

5 可信度问题：积分、模型与统计误差怎样区分

一条 MD 轨迹至少叠加四类误差：

1. 积分误差： Δt 、约束容差和离散算法造成；
2. 势能面误差：经验势参数、电子结构近似或 MLIP 外推造成；
3. 系综误差：thermostat/barostat 与有限尺寸造成；
4. 统计误差：有限轨迹、相关性和未跨越慢模态造成。

这些误差不能用一个“能量曲线看起来稳定”替代。势函数错误时，积分器再好也只是在错误势能面上忠实运动；采样没收敛时，势函数再准也不能支持自由能结论；时间步过大时，温控器可能掩盖能量漂移，却同时改变动力学。

实践中可按以下顺序做收敛检查。先在小体系 NVE 上缩小时间步，检查总能量有界振荡、力连续性和目标结构量；再固定数值设置，比较势模型或电子结构层级；随后检查体系尺寸、截断、长程修正和系综参数；最后用独立轨迹、块平均和跨态次数估计统计误差。只有把这四层分开，才能知道“结果变了”究竟该改积分器、势函数还是采样策略。

5.1 初态对目标观测量的约束

开始计算前应先写清目标是平衡结构、热力学平均、输运系数、反应自由能，还是一段可解释的动力学。不同目标对轨迹长度、系综和输出频率的要求并不相同。若只关心径向分布函数，过密保存速度会增加 I/O 而没有收益；若要计算速度自相关和振动态密度，稀疏保存又会丢失高频信息。采样间隔因此应由目标观测量决定，而不是沿用软件默认值。

初始构型要先排除原子重叠、错误周期镜像和不合理键长。速度可从目标温度的 Maxwell-Boltzmann 分布抽样，但有限体系的一次随机实现不会自动具有零总动量；通常需要去除质心漂移，并在需要时去除

整体转动。随后重新标定温度时，应使用扣除约束和整体运动后的实际自由度数。对含刚性水的体系，约束数目若被漏算，显示温度会产生系统偏差。随机种子、质量、单位制和自由度处理都应写入记录，否则“同一输入”仍可能无法复现。

5.2 积分误差的时间步收敛

不要直接在最昂贵的势函数上寻找合适步长。谐振子、单个水分子或小水簇已经足以暴露更新顺序、质量单位和速度半步错位。对 velocity Verlet，可分别保存式 (11)–(13) 的中间状态，确认新力确实在新位置上计算，并检查下一步是否复用了 A_{n+1} 。再用一组逐次减半的 Δt 测量坐标误差，二阶斜率比“看起来平滑”更有判别力 [2, 1]。

进入真实体系后，先跑短 NVE。合理现象是能量围绕一个窄区间振荡，缩小步长后振幅按预期下降；持续单向漂移则需要依次排查力不连续、邻居表更新、约束容差、SCF 未收敛和积分器实现。温度短时起伏在小体系中尤其常见；过强温控得到的一条过分平滑的温度线，反而可能掩盖真实动力学。只有 NVE 基线通过后，再引入 thermostat 或 barostat，调节耦合时间并验证目标系综。

5.3 势能面误差的适用范围

每一种势函数都应先脱离 MD 循环单独测试。对解析势，在随机但物理合理的构型上比较解析力和中心有限差分；对 AIMD，改变 SCF 阈值、积分网格和基组，观察力而不只是总能量是否收敛；对 MLIP，核对自动微分力、virial、元素映射和单位制，并专门扫描截断半径附近的连续性。能量误差可以被一个常数平移掩盖，力和二阶导数却直接控制轨迹、声子和稳定性。

MLIP 还需要外推诊断。一个模型在随机测试集上误差很低，可能只是因为训练集和测试集来自同一条相邻轨迹。更严格的划分应按构型来源、温压区间、相态或化学组成分组；生产轨迹中则监测模型委员会偏差、描述符距离或其他适用域指标。发现异常构型后，先用电子结构重新标注并检查是否具有物理意义，再决定是否加入训练集。把数值爆炸后的非物理重叠直接当成普通训练样本，会让数据量增加，却未必改善目标区域。

5.4 模型体系的解释尺度

水二聚体不是液态水的缩小版，它的价值在于可解释。六个原子的构型足以清楚展示 O–O 距离、氢键取向、LJ 分量、电子密度变化和核力方向；SCF 的每一次更新也能在固定分子平面上稳定呈现。因而它适合解释“某一步为什么得到这支力”，却不适合证明体相密度、扩散或氢键网络已经收敛。

六十四水盒恰好补上统计和周期环境。选定一个中心原子后，6 Å 球内邻居来自真实周期最小镜像，局域环境足以说明 Deep Potential 如何把大量原子压缩成可并行的邻域计算；完整轨迹又能用于径向分布和扩散等体相量。相应代价是画面更拥挤，单个力分量不再直观。因此，二聚体负责可解释的因果链，水盒负责展示可扩展性和真实局域环境；二者不能互相替代，也不应在同一张图里争夺视觉中心。

5.5 统计误差的自由能收敛

一条轨迹是否够长，不能由纳秒或帧数单独判断。先用多个时间起点计算 running average，再比较不同初态的独立副本；对慢变量，检查每条轨迹是否多次往返于相关亚稳态。随后以逐步增加的块长做分块平均，直到标准误差进入平台 [26]。若平台始终没有出现，应报告“当前轨迹不足以估计误差”，而不是选择一个看起来合适的块长。

增强采样同样需要独立验证。Well-tempered metadynamics 中，自由能曲线暂时不再变化可能只是集体变量空间的一部分被填平。更可靠的证据包括多次可逆跨垒、不同时间窗口重建结果一致、独立重复的自由能差相符，以及重加权后未偏置自由度的分布稳定。若隐藏慢变量没有被选入 CV，继续沉积 hills 可能改变表面形状，却不真正增加独立采样。

最后应保存一份能够重建结论而不只重播动画的最小档案：初始结构、势模型哈希、软件版本、随机种子、时间步、系综参数、约束、截断和长程设置、SCF 阈值、平衡期判据、生产期范围以及分析脚本。轨迹文件很大时可以降低保存频率或保存关键统计量，但元数据不能省略。这些元数据是区分物理变化与软件变化的实验条件，而非附加文档。

6 从初态到统计结论的闭合关系

从斜抛运动到六十四个水分子的 Deep Potential 轨迹，数学形式始终没有离开初值问题。变化的是力的来源、每步成本和可访问的时间尺度。显式 Euler 说明局部看似合理的更新会怎样破坏长期结构；velocity Verlet 通过对称、辛的分裂，在一次新力计算的代价下给出可靠的二阶推进；经验势把电子响应压缩进手写函数，AIMD 在每个离子步嵌入真实 SCF，机器学习势则试图把高成本势能面蒸馏成可扩展的局域模型。

分子动力学的完整计算链由势能面、积分器、系综和统计分析共同组成：物理模型定义原子受力，积分器推进离散轨迹，系综方法规定目标分布，相关性分析判断有限轨迹包含多少独立信息。本文的水分子、水二聚体和水盒案例把抽象更新、真实结构、电子迭代与统计收敛置于同一条可核查的因果链中。

参考文献

- [1] Ernst Hairer, Christian Lubich, and Gerhard Wanner. *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006.
- [2] William C. Swope, Hans C. Andersen, Peter H. Berens, and Kent R. Wilson. "A Computer Simulation Method for the Calculation of Equilibrium Constants for the Formation of Physical Clusters of Molecules: Application to Small Water Clusters". In: *The Journal of Chemical Physics* 76 (1982), pp. 637–649.
- [3] J. E. Jones. "On the Determination of Molecular Fields. I. From the Variation of the Viscosity of a Gas with Temperature". In: *Proceedings of the Royal Society A* 106 (1924), pp. 441–462.
- [4] William L. Jorgensen et al. "Comparison of Simple Potential Functions for Simulating Liquid Water". In: *The Journal of Chemical Physics* 79 (1983), pp. 926–935.
- [5] Enrico Fermi, John Pasta, Stanislaw Ulam, and Mary Tsingou. *Studies of Nonlinear Problems*. Tech. rep. LA-1940. Los Alamos Scientific Laboratory, 1955.
- [6] B. J. Alder and T. E. Wainwright. "Phase Transition for a Hard Sphere System". In: *The Journal of Chemical Physics* 27 (1957), pp. 1208–1209.
- [7] Aneesur Rahman. "Correlations in the Motion of Atoms in Liquid Argon". In: *Physical Review* 136 (1964), A405–A411.
- [8] Loup Verlet. "Computer "Experiments" on Classical Fluids. I. Thermodynamical Properties of Lennard-Jones Molecules". In: *Physical Review* 159 (1967), pp. 98–103.
- [9] Max Born and Robert Oppenheimer. "Zur Quantentheorie der Molekeln". In: *Annalen der Physik* 389 (1927), pp. 457–484.
- [10] Clemens C. J. Roothaan. "New Developments in Molecular Orbital Theory". In: *Reviews of Modern Physics* 23 (1951), pp. 69–89.
- [11] Peter Pulay. "Convergence Acceleration of Iterative Sequences. The Case of SCF Iteration". In: *Chemical Physics Letters* 73 (1980), pp. 393–398.
- [12] Stefan Goedecker. "Linear Scaling Electronic Structure Methods". In: *Reviews of Modern Physics* 71 (1999), pp. 1085–1123.
- [13] Roberto Car and Michele Parrinello. "Unified Approach for Molecular Dynamics and Density-Functional Theory". In: *Physical Review Letters* 55 (1985), pp. 2471–2474.
- [14] Jörg Behler and Michele Parrinello. "Generalized Neural-Network Representation of High-Dimensional Potential-Energy Surfaces". In: *Physical Review Letters* 98 (2007), p. 146401.
- [15] Albert P. Bartók, Mike C. Payne, Risi Kondor, and Gábor Csányi. "Gaussian Approximation Potentials: The Accuracy of Quantum Mechanics, without the Electrons". In: *Physical Review Letters* 104 (2010), p. 136403.
- [16] Jiequn Han, Linfeng Zhang, Roberto Car, and Weinan E. "Deep Potential: A General Representation of a Many-Body Potential Energy Surface". In: *Communications in Computational Physics* 23 (2018), pp. 629–639.
- [17] Linfeng Zhang et al. "Deep Potential Molecular Dynamics: A Scalable Model with the Accuracy of Quantum Mechanics". In: *Physical Review Letters* 120 (2018), p. 143001.
- [18] Chi Chen and Shyue Ping Ong. "A Universal Graph Deep Learning Interatomic Potential for the Periodic Table". In: *Nature Computational Science* 2 (2022), pp. 718–728.
- [19] Bowen Deng et al. "CHGNet as a Pretrained Universal Neural Network Potential for Charge-Informed Atomistic Modelling". In: *Nature Machine Intelligence* 5 (2023), pp. 1031–1041.
- [20] Ilyes Batatia et al. "MACE: Higher Order Equivariant Message Passing Neural Networks for Fast and Accurate Force Fields". In: *Advances in Neural Information Processing Systems* 35. 2022.
- [21] Zheyong Fan et al. "Neuroevolution Machine Learning Potentials: Combining High Accuracy and Low Cost in Atomistic Simulations and Application to Heat Transport". In: *Physical Review B* 104 (2021), p. 104309.
- [22] Xiang Fu et al. "Learning Smooth and Expressive Interatomic Potentials for Physical Property Prediction". In: *arXiv preprint arXiv:2502.12147* (2025).
- [23] Duo Zhang et al. "DPA-2: A Large Atomic Model as a Multi-Task Learner". In: *arXiv preprint arXiv:2312.15492* (2024).
- [24] DeepModeling Community. *DeePMD-kit v3.1.3 Release Notes: DPA3 and Pretrained Models*. <https://github.com/deepmodeling/deepmd-kit/releases/tag/v3.1.3>. Accessed 2026-08-29. 2026.
- [25] Tiancheng Li et al. "DPA4: Pushing the Accuracy-Cost Frontier of Interatomic Potentials with EMFA SO(2) Convolution". In: *arXiv preprint arXiv:2606.02419* (2026).
- [26] Henrik Flyvbjerg and Henrik G. Petersen. "Error Estimates on Averages of Correlated Data". In: *The Journal of Chemical Physics* 91 (1989), pp. 461–466.
- [27] Glenn M. Torrie and John P. Valleau. "Nonphysical Sampling Distributions in Monte Carlo Free-Energy Estimation: Umbrella Sampling". In: *Journal of Computational Physics* 23 (1977), pp. 187–199.
- [28] Alessandro Laio and Michele Parrinello. "Escaping Free-Energy Minima". In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 99 (2002), pp. 12562–12566.
- [29] Alessandro Barducci, Giovanni Bussi, and Michele Parrinello. "Well-Tempered Metadynamics: A Smoothly Converging and Tunable Free-Energy Method". In: *Physical Review Letters* 100 (2008), p. 020603.